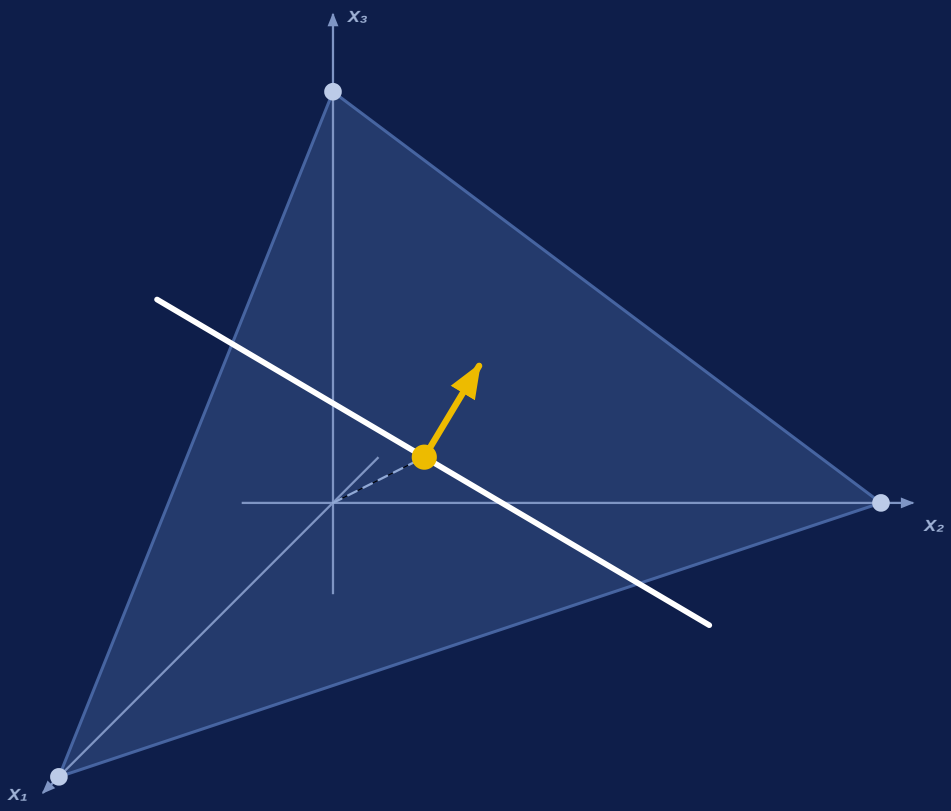
MYTHOS MATHE · ANALYTISCHE GEOMETRIE

SCHULBUCH · KLASSE 10 BIS KURSSTUFE



Vektoren, Geraden und Ebenen

Von $y = m \cdot x + c$ bis zum Schnitt dreier Ebenen – jeder Schritt hergeleitet.

~~Mathe = Talent~~ → **Mathe = System + Freude**

Band 2
Analytische Geometrie

Inhalt

KAPITEL I Auftakt S. 3

Geraden und Gleichungssysteme

1 Zwei Geraden in der Ebene 4
2 Das Gauß-Verfahren 6
3 Keine, eine oder unendlich viele Lösungen 8
Alles klar? Training I 10

KAPITEL II Auftakt S. 11

Vektoren im Raum

4 Punkte im Raum 12
5 Vektoren 14
6 Rechnen mit Vektoren 16
7 Kollinear, komplanar, linear abhängig 18
Alles klar? Training II 20

KAPITEL III Auftakt S. 21

Geraden im Raum

8 Geraden in Parameterform 22
9 Lage zweier Geraden 24
Alles klar? Training III 26

ANHANG

Abitur-Training 59
Rückblick: alles auf einen Blick 61
Lösungen 62
Stichwortverzeichnis 69

KAPITEL IV Auftakt S. 27

Skalarprodukt und Kreuzprodukt

10 Skalarprodukt und Orthogonalität 28
11 Winkel zwischen Vektoren 30
12 Das Kreuzprodukt 32
Alles klar? Training IV 34

KAPITEL V Auftakt S. 35

Ebenen

13 Ebenen in Parameterform 36
14 Normalenform und Koordinatenform 38
15 Umwandeln, Spurpunkte, Zeichnen 40
16 Gerade und Ebene 42
17 Zwei und drei Ebenen 44
Alles klar? Training V 46

KAPITEL VI Auftakt S. 47

Abstände, Winkel, Spiegelungen

18 Abstand Punkt–Ebene 48
19 Abstand Punkt–Gerade 50
20 Abstand windschiefer Geraden 52
21 Schnittwinkel 54
22 Spiegelungen 56
Alles klar? Training VI 58

So arbeitest du mit diesem Buch

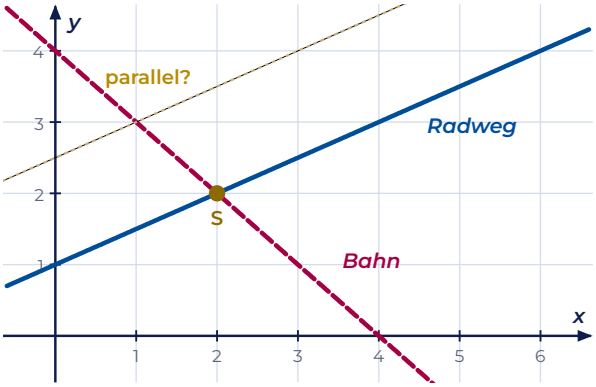
Jedes Unterkapitel ist **eine Unterrichtseinheit** auf einer Doppelseite: **Einstieg** zum Selbstprobieren, Herleitung, **Merke**, vorgerechnete **Beispiele**, Aufgaben in drei Stufen (●○○ Basis · ●●○ Training · ●●● Knobeln). Kästen ★ **Für Interessierte** enthalten exakte Begründungen, **Achtung**-Kästen die typischen Denkfehler. Alle Lösungen ab Seite 62.

Der rote Faden: $y = m \cdot x + c$ ist schon „Startpunkt plus Vielfaches einer Richtung“ – genau so sehen Geraden und Ebenen im Raum aus. Und jede Lagefrage führt auf ein Gleichungssystem mit keiner, einer oder unendlich vielen Lösungen.

KAPITEL I

Geraden und Gleichungssysteme

Zwei Wege kreuzen sich – aber wo? Wer das ausrechnet, löst ein **Gleichungssystem**. Daraus bauen wir das wichtigste Rechenwerkzeug des ganzen Buchs: das Gauß-Verfahren.



Die Frage des Kapitels

Auf einer Karte (1 Kästchen = 1 km) verläuft ein Radweg entlang $y = \frac{1}{2}x + 1$, eine Bahnlinie entlang $y = -x + 4$. Wo muss der Bahnübergang S gebaut werden?

Der gesuchte Punkt muss **beide** Gleichungen zugleich erfüllen. Ein Weg parallel zum Radweg hätte dagegen **keinen** gemeinsamen Punkt mit ihm. Wann gibt es einen, keinen oder unendlich viele – in der Ebene und später im Raum?

Das kannst du schon – kurzer Check

VORWISSEN	MINI-CHECK	SICHER · GEHT SO · NEIN
Lineare Gleichungen lösen	$4x - 3 = 2x + 7$: $x = ?$	○ ○ ○
Prüfen, ob ein Punkt auf einer Geraden liegt	Liegt $P(2 \mid 5)$ auf $y = 3x - 1$?	○ ○ ○
Steigung aus zwei Punkten berechnen	$A(1 \mid -2)$, $B(4 \mid 7)$: $m = ?$	○ ○ ○
Eine Gleichung nach y umstellen	$2x + 3y = 12$: $y = ?$	○ ○ ○

Lösungen auf Seite 62. Wo du „unsicher“ angekreuzt hast: kurz in der App unter **Fundament** und **Gleichungen** nachüben.

Das lernst du in diesem Kapitel

- die Lage zweier Geraden bestimmen und ihren Schnittpunkt berechnen
- Geraden in der Form $ax + by = c$ lesen und umformen
- Gleichungssysteme mit drei Unbekannten mit dem Gauß-Verfahren lösen
- erkennen, ob es keine, eine oder unendlich viele Lösungen gibt, und sie mit einem Parameter beschreiben

Unterkapitel

1	Zwei Geraden in der Ebene	4
2	Das Gauß-Verfahren	6
3	Keine, eine oder unendlich viele Lösungen	8
	Alles klar? Training I	10

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Fahrradverleih
2. Wiederholung $y = mx + c$
3. Gleichsetzen herleiten
4. Drei Fälle, Merke
5. Gleichungssystem, Form $ax + by = c$
6. Beispiel 1, Vertiefung
7. Aufgaben 1–6

Hausaufgabe: 7 und 8

WORTSPEICHER

Schnittpunkt: Punkt, der auf beiden Geraden liegt.
Parallel: gleiche Richtung, kein gemeinsamer Punkt.
Identisch: dieselbe Gerade, nur evtl. anders aufgeschrieben.

IMMER MIT PROBE

Setze den gefundenen Punkt in die **andere** Gleichung ein. Stimmt sie, ist S richtig.

ERINNERUNG

Steigung aus zwei Punkten:
$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

IM EINSTIEG

Bis 4 Stunden ist A billiger, danach B.

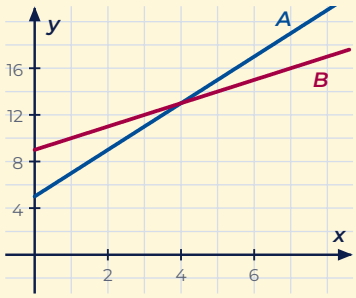
1 Zwei Geraden in der Ebene

Wann haben zwei Geraden einen gemeinsamen Punkt – und wie findet man ihn?

EINSTIEG

Zwei Fahrradverleihe am Bodensee: **Verleih A** nimmt 5 € Grundgebühr und 2 € pro Stunde, **Verleih B** 9 € Grundgebühr und 1 € pro Stunde.

a) Was kosten 2 Stunden und was 6 Stunden bei A, was bei B?
b) Stelle für beide Verleihe den Preis y (in €) nach x Stunden als Gleichung auf.
c) Wann sind beide gleich teuer? Lies ab und rechne nach.



Jede nicht senkrechte Gerade hat eine Gleichung $y = mx + c$ mit der **Steigung** m und dem **y-Achsenabschnitt** c. Im Einstieg ist $g_A: y = 2x + 5$ und $g_B: y = x + 9$.

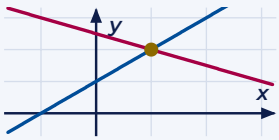
Der gemeinsame Punkt

Ein Punkt $S(x \mid y)$ liegt auf beiden Geraden, wenn seine Koordinaten **beide** Gleichungen erfüllen. Beide Geraden haben dort denselben y-Wert – also setzt man die rechten Seiten gleich:

① gleichsetzen	$2x + 5 = x + 9$
② nach x lösen	$x = 4$
③ y in einer Gleichung berechnen	$y = 2 \cdot 4 + 5 = 13$, Probe: $4 + 9 = 13$ ✓

Nach 4 Stunden kosten beide Verleihe 13 €; der Schnittpunkt ist $S(4 \mid 13)$. Schritt ② klappt aber nur, wenn sich x nicht weghebt – also wenn die Steigungen verschieden sind. Sonst bleibt beim Gleichsetzen eine Aussage ohne x übrig – wahr oder falsch. Das ergibt drei Fälle:

① $m_1 \neq m_2$



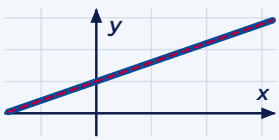
Schnittpunkt
genau ein x

② $m_1 = m_2$, $c_1 \neq c_2$



parallel
Widerspruch, z. B. $5 = 9$

③ $m_1 = m_2$, $c_1 = c_2$



identisch
wahr, z. B. $9 = 9$

MERKE · LAGE ZWEIER GERADEN

Für $g_1: y = m_1x + c_1$ und $g_2: y = m_2x + c_2$ gilt:

$m_1 \neq m_2$: genau ein **Schnittpunkt** – man findet ihn durch **Gleichsetzen**.
$m_1 = m_2$ und $c_1 \neq c_2$: **parallel**, kein gemeinsamer Punkt.
$m_1 = m_2$ und $c_1 = c_2$: **identisch**, unendlich viele gemeinsame Punkte.

Ein Gleichungssystem mit zwei Unbekannten

$$\begin{aligned} y &= 2x + 1 \\ y &= -x + 4 \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{aligned} \text{(I)} \quad -2x + y &= 1 \\ \text{(II)} \quad x + y &= 4 \end{aligned}$$

Bringt man x und y auf eine Seite, sieht man: Gesucht sind zwei Zahlen x, y, die **zwei Gleichungen zugleich** erfüllen – ein **lineares Gleichungssystem** (LGS). Seine Lösung $x = 1, y = 3$ ist der Schnittpunkt $S(1 \mid 3)$.

MERKE · ZWEITE FORM DER GERADENGLEICHUNG

Jede Gleichung $ax + by = c$ (a, b nicht beide null) beschreibt eine **Gerade**. Den **Schnittpunkt** zweier Geraden bestimmen heißt: das LGS aus ihren beiden Gleichungen lösen.

BEISPIEL 1 · SCHNITTPUNKT ODER PARALLEL?

a) $g\colon 2x + 3y = 12,\ h\colon x - y = 1$ **b)** $g\colon 4x + 2y = 3,\ h\colon 6x + 3y = 12$

LÖSUNG

a) $y = -\frac{2}{3}x + 4$ und $y = x - 1$ gleichsetzen: $\frac{5}{3}x = 5$, also $x = 3, y = 2$: $S(3 \mid 2)$.
b) $y = -2x + \frac{3}{2}$ und $y = -2x + 4$: gleiche Steigung, anderes c – **parallel**.

★ FÜR INTERESSIERTE · WARUM IST $ax + by = c$ IMMER EINE GERADE?

Fall $b \neq 0$: Teilen durch b ergibt $y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}$, eine Gerade mit Steigung $-\frac{a}{b}$.
Fall $b = 0$: Dann ist $a \neq 0$ und es bleibt $x = \frac{c}{a}$ – eine **senkrechte** Gerade. Die Form $ax + by = c$ kann also mehr als $y = mx + c$. Der Vektor $\binom{a}{b}$ steht senkrecht auf der Geraden; später heißt er **Normalenvektor**.

AUFGABEN

1 •○○ Berechne den Schnittpunkt der beiden Geraden durch Gleichsetzen.

a) $y = 2x - 3,\ y = -x + 6$ **b)** $y = x + 2,\ y = 3x - 4$ **c)** $y = -2x + 1,\ y = \frac{1}{2}x - 4$ **d)** $y = 4x,\ y = x - 3$

2 •○○ Entscheide ohne Rechnung: Schnittpunkt, parallel oder identisch?

a) $y = 3x + 1,\ y = 3x - 2$ **b)** $y = -x + 4,\ y = 4 - x$ **c)** $y = 2x + 1,\ y = -\frac{1}{2}x + 1$ **d)** $y = \frac{1}{2}x + 2,\ 2y = x + 4$

3 •○○ Stelle nach y um und gib Steigung und y-Achsenabschnitt an.

a) $3x + y = 7$ **b)** $2x - 4y = 8$ **c)** $-x + 3y = 6$ **d)** $5x + 2y = 0$

4 ••○ Löse das LGS und deute die Lösung als Schnittpunkt.

a) $x + y = 7,\ 2x - y = 2$ **b)** $3x + 2y = 4,\ x - 2y = 4$

5 ••○ Finde den Fehler: **Lea** rechnet für $y = 2x + 3$ und $y = -x + 6$:
$2x + 3 = -x + 6 \Rightarrow x = 3 \Rightarrow S(3 \mid 9)$.

6 ••○ Kerze A (20 cm) brennt pro Stunde 2 cm ab, Kerze B (14 cm) 0,5 cm. Beide brennen ab $t = 0$. Wann sind sie gleich hoch?

7 ••○ Zeige: $g\colon y = 2x - 1$ und $h\colon y = -\frac{1}{2}x + 4$ sind senkrecht. Berechne den Schnittpunkt.

8 ••• Für welches a sind $g_a\colon y = ax + 2$ und $h_a\colon y = 3x - a$ parallel? Können sie identisch sein? Bestimme für $a = 1$ den Schnittpunkt.

KURZ GESAGT

Schnittpunkt zweier Geraden = Lösung eines LGS mit 2 Gleichungen und 2 Unbekannten.

SENKRECHT

Zwei Geraden mit den Steigungen m_1 und m_2 stehen senkrecht aufeinander, wenn $m_1 \cdot m_2 = -1$.
Beispiel: $2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$.

ZU AUFGABE 2 D)

Erst durch 2 teilen. Gleiche Gerade, andere Schreibweise.

ZU AUFGABE 6

Höhe nach t Stunden: $h_A(t) = 20 - 2t$.

DER ROTE FADEN

$y = mx + c$ heißt auch: Starte bei $(0 \mid c)$ und gehe x-mal den Schritt $\binom{1}{m}$. Daraus wird im Raum die Parameterform $\vec{x} = \vec{p} + t \cdot \vec{u}$.

IN DER APP

Im Werkzeug **Geraden** stellst du $y = mx + c$ aus zwei Punkten oder aus Punkt und Steigung auf – mit Bild zum Kontrollieren.

Scannen und loslegen
Werkzeug der Stunde und neue Aufgaben zu jeder Nummer dieser Seite

mythosmathe.de/b2/s5

NEUE AUFGABEN: SCANNEN

1 2 3 4
6 7 8

mythosmathe.de/b2/5-Nr

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Strandbad
2. Drei Verfahren wiederholen
3. Idee der Stufenform
4. Merke: Gauß-Verfahren
5. Beispiele 1 und 2
6. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

WORTSPEICHER

Unbekannte: die gesuchten Zahlen x_1, x_2, x_3.
Koeffizient: die Zahl vor einer Unbekannten.
Stufenform (auch Dreiecksform): nach unten fallen Variablen weg.

ORDNUNG IST ALLES

Schreibe die Variablen immer in derselben Reihenfolge untereinander. Fehlt eine, denk dir eine 0 davor.

CARL FRIEDRICH GAUSS

(1777–1855), Mathematiker aus Braunschweig. Er nutzte das Verfahren, um Bahnen von Himmelskörpern zu berechnen.

PROBE

Setze $(1 \mid 2 \mid 3)$ in **alle drei** Startgleichungen ein: $1 + 4 - 3 = 2$ ✓

2 Das Gauß-Verfahren

Wie löst man ein Gleichungssystem mit drei Unbekannten zuverlässig?

EINSTIEG

Im Strandbad zahlt Familie A (1 Erwachsener, 1 Kind, 1 Senior) 25 €, Familie B (2 Erwachsene, 1 Kind, 2 Senioren) 42 € und Familie C (1 Erwachsener, 2 Kinder, 3 Senioren) 43 €.
a) Stelle drei Gleichungen für die Preise x_1, x_2, x_3 (Erwachsener, Kind, Senior) auf.
b) Versuche, die Preise zu finden. Warum hilft Gleichsetzen hier kaum?

Drei Wege für zwei Gleichungen

Für das LGS $\text{(I)}\ 2x + 3y = 12$, $\text{(II)}\ x - y = 1$ kennst du drei Verfahren. Alle haben dasselbe Ziel: eine Unbekannte **verschwinden** zu lassen.

Verfahren	Idee	am Beispiel
Einsetzen	auflösen, in die andere einsetzen	$x = y + 1$ in (I): $5y + 2 = 12$, $y = 2$
Gleichsetzen	beide nach y auflösen	$-\frac{2}{3}x + 4 = x - 1$, $x = 3$
Addieren	Vielfache addieren, bis eine Variable wegfällt	$\text{(I)} + 3 \cdot \text{(II)}$: $5x = 15$, $x = 3$

Ergebnis jedes Mal: $x = 3, y = 2$. Bei drei Unbekannten werden Einsetzen und Gleichsetzen unübersichtlich. Das **Additionsverfahren** lässt sich dagegen stur nach Plan wiederholen – die Idee von Carl Friedrich Gauß.

Der Plan: Stufenform

Mit (I) entfernt man x_1 aus (II) und (III), danach mit der neuen (II) auch x_2 aus (III). Übrig bleibt eine **Stufenform**:

$$\begin{array}{lrcrcrcl} \text{(I)} & a_1x_1 & + & b_1x_2 & + & c_1x_3 & = & d_1 \\ \text{(IIa)} & & & b_2x_2 & + & c_2x_3 & = & d_2 \\ \text{(IIIb)} & & & & & c_3x_3 & = & d_3 \end{array}$$

Jetzt löst man von unten nach oben: (IIIb) liefert x_3, Einsetzen in (IIa) liefert x_2, dann (I) liefert x_1. Das heißt **Rückwärtseinsetzen**.

MERKE · GAUSS-VERFAHREN

Die Lösungen bleiben gleich, wenn man Gleichungen **vertauscht**, mit einer Zahl $\neq 0$ **multipliziert** oder ein Vielfaches einer Gleichung zu einer anderen **addiert**. ① Mit (I) x_1 aus (II) und (III) entfernen. ② Mit (IIa) x_2 aus (IIIa) entfernen. ③ Stufenform rückwärts lösen. Jede Umformung notieren, z. B. $\text{II} - 2 \cdot \text{I}$.

BEISPIEL 1 · DREI GLEICHUNGEN, DREI UNBEKANNTE

$$\begin{array}{lrcrcrcl} \text{(I)} & x_1 & + & 2x_2 & - & x_3 & = & 2 \\ \text{(II)} & 2x_1 & + & x_2 & + & x_3 & = & 7 \\ \text{(III)} & -x_1 & + & x_2 & + & 2x_3 & = & 7 \end{array} \qquad \begin{array}{lrl} \text{(IIa)} & -3x_2 + 3x_3 = 3 & \text{II} - 2 \cdot \text{I} \\ \text{(IIIa)} & 3x_2 + x_3 = 9 & \text{III} + \text{I} \\ \text{(IIIb)} & 4x_3 = 12 & \text{IIIa} + \text{IIa} \end{array}$$

Rückwärts: $x_3 = 3$; $-3x_2 + 9 = 3 \Rightarrow x_2 = 2$; $x_1 + 4 - 3 = 2 \Rightarrow x_1 = 1$. Lösung: $(1 \mid 2 \mid 3)$.

BEISPIEL 2 · DIE EINTRITTSPREISE AUS DEM EINSTIEG

$$\begin{aligned}
&\text{(I)} && x_1 + x_2 + x_3 = 25 && \\
&\text{(II)} && 2x_1 + x_2 + 2x_3 = 42 && \\
&\text{(III)} && x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 43 && \\
&\text{(IIa)} && -x_2 = -8 && \text{II} - 2\cdot\text{I} \\
&\text{(IIIa)} && x_2 + 2x_3 = 18 && \text{III} - \text{I}
\end{aligned}$$

In (IIa) fällt auch x_3 weg: Nach Vertauschen von (IIa) und (IIIa) steht die Stufenform schon da. **Rückwärts:** $x_2 = 8$; aus (IIIa): $2x_3 = 10$, $x_3 = 5$; aus (I): $x_1 = 25 - 8 - 5 = 12$.

Antwort: Erwachsene zahlen 12 €, Kinder 8 €, Senioren 5 €.

★ FÜR INTERESSIERTE · KURZSCHRIFT MIT MATRIZEN

Da sich bei jedem Schritt nur die Zahlen ändern, notiert man oft nur die **Koeffizienten** in einer **Matrix**; der Strich trennt die rechte Seite ab. Am Ende stehen unter der Diagonale nur Nullen – die Stufenform. So rechnen auch Taschenrechner. Beispiel 1:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 7 \\ -1 & 1 & 2 & 7 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & 9 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 12 \end{array}\right)$$

AUSBLICK · EINE GLEICHUNG, DREI UNBEKANNTE

$ax + by = c$ beschreibt eine Gerade in der Ebene. Eine Gleichung wie $2x_1 + x_2 + 3x_3 = 6$ mit **drei** Unbekannten beschreibt eine **Ebene im Raum**. Ein LGS mit drei Unbekannten fragt also nach den gemeinsamen Punkten dreier Ebenen (Seite 9, Kapitel V).

AUFGABEN

1 ●○○ Löse mit dem Additionsverfahren.

a) $\begin{aligned} x + y &= 10 \\ x - y &= 4 \end{aligned}$ b) $\begin{aligned} 3x + 2y &= 16 \\ x - 2y &= 0 \end{aligned}$ c) $\begin{aligned} 2x - 3y &= 1 \\ 4x + y &= 9 \end{aligned}$

2 ●○○ Das LGS hat schon Stufenform. Löse es durch Rückwärtseinsetzen.

a) $\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - x_3 &= 3 \\ x_2 + 2x_3 &= 7 \\ 3x_3 &= 9 \end{aligned}$ b) $\begin{aligned} 2x_1 + x_2 + x_3 &= 2 \\ -x_2 + 4x_3 &= 11 \\ -2x_3 &= -6 \end{aligned}$

3 ●●○ Löse mit dem Gauß-Verfahren. Notiere jede Umformung.

a) $\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 6 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 14 \\ x_1 + 4x_2 + 9x_3 &= 36 \end{aligned}$ b) $\begin{aligned} x_1 - x_2 + 2x_3 &= 5 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 &= 1 \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 &= 2 \end{aligned}$ c) $\begin{aligned} 2x_1 + x_2 - x_3 &= 3 \\ x_1 - x_2 + x_3 &= 3 \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 &= 4 \end{aligned}$

4 ●●○ Finde den Fehler: **Tom** bildet aus (I) $x_1 + x_2 + x_3 = 4$ und (II) $2x_1 + 3x_2 - x_3 = 9$ mit II $- 2\cdot$ I die Gleichung $x_2 + x_3 = 1$.

5 ●●○ Die Parabel $f(x) = ax^2 + bx + c$ geht durch $A(-1 \mid 6)$, $B(1 \mid 2)$ und $C(2 \mid 3)$. Stelle ein LGS für a, b, c auf und bestimme $f(x)$.

6 ●●○ Am Kiosk kosten 2 Eis, 1 Kaffee und 1 Brezel zusammen 9,50 €; 1 Eis und 2 Kaffee 7 €; 3 Eis, 1 Kaffee und 2 Brezeln 14,50 €. Was kostet jedes einzeln?

7 ●●● Drei Zahlen haben die Summe 8. Das Doppelte der ersten ist um 1 größer als die zweite, die dritte um 1 größer als die erste. Bestimme die Zahlen.

8 ●●● Bestimme a, b, c so, dass $P(1 \mid 1 \mid 1)$, $Q(3 \mid 0 \mid 0)$ und $R(0 \mid 0 \mid 2)$ die Gleichung $ax_1 + bx_2 + cx_3 = 6$ erfüllen. Was beschreibt sie?

FAHRPLAN

① Zeilen beschriften: (I), (II), (III)
② x_1 unten entfernen
③ x_2 ganz unten entfernen
④ rückwärts einsetzen
⑤ Probe in allen drei

GESCHICKT WÄHLEN

Steht in einer Gleichung x_1 mit Koeffizient 1, nimm sie als (I). Dann kommst du ohne Brüche aus.

ZU AUFGABE 4

Klammer setzen: $-x_3 - 2\cdot(+x_3)$ $= ?$

ZU AUFGABE 5

Jeder Punkt liefert eine Gleichung, z. B. A: $a\cdot(-1)^2 + b\cdot(-1) + c = 6$

IN DER APP

Im Werkzeug **Gleichungssysteme** löst du Systeme mit drei Unbekannten – mit dem Gauß-Verfahren und auf direktem Weg.

Scannen und loslegen
Werkzeug der Stunde und neue Aufgaben zu jeder Nummer dieser Seite

mythosmathe.de/b2/s7

NEUE AUFGABEN: SCANNEN

Scannen → Blatt mit **neuen Aufgaben dieses Typs** + Lösungen. Ausdrucken, mit Stift rechnen – oder im PDF.

1 2 3 5
6 7 8

mythosmathe.de/b2/7-Nr

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: drei Systeme
2. Widerspruch und Nullzeile
3. Parameter einführen
4. Merke
5. Lösungsmenge als Gerade
6. Geometrische Deutung
7. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

WORTSPEICHER

Lösungsmenge L: alle Lösungen.
Leere Menge $\{\}$: keine Lösung.
Parameter: frei wählbare Zahl, meist t, r oder s.

ACHTUNG

$0 = 0$ heißt **nicht** $x_3 = 0$! Die Zeile sagt über x_3 gar nichts – genau deshalb ist x_3 frei.

PROBE MIT $t = 1$

$(0 \mid 1 \mid 1)$:
(I) $0 + 1 + 1 = 2$ ✓
(II) $0 + 2 + 3 = 5$ ✓
(III) $0 + 3 + 4 = 7$ ✓

3 Keine, eine oder unendlich viele Lösungen

Woran erkennt man beim Rechnen, wie viele Lösungen ein LGS hat?

EINSTIEG

Löse die drei Gleichungssysteme mit dem Additionsverfahren (II $- 2 \cdot$ I bzw. II $-$ I).

A
$$\begin{array}{ll} \text{(I)} & x + y = 3 \\ \text{(II)} & x - y = 1 \end{array}$$

B
$$\begin{array}{ll} \text{(I)} & x + y = 3 \\ \text{(II)} & 2x + 2y = 7 \end{array}$$

C
$$\begin{array}{ll} \text{(I)} & x + y = 3 \\ \text{(II)} & 2x + 2y = 6 \end{array}$$

a) Was bleibt in B und C nach der Umformung übrig? **b)** Zeichne jeweils beide Geraden. Was bedeutet dein Ergebnis aus a) im Bild?

Bei A entsteht $-2y = -2$, also $y = 1$, $x = 2$. Bei B und C fallen dagegen **beide** Variablen auf einmal weg. Bei B bleibt $0 = 1$ – eine falsche Aussage, die für **kein** Zahlenpaar stimmt. Die Geraden sind parallel. Bei C bleibt $0 = 0$ – eine Aussage, die für **jedes** Zahlenpaar stimmt. Gleichung (II) war nur das Doppelte von (I), die Geraden sind identisch.

Dasselbe bei drei Unbekannten

Auch beim Gauß-Verfahren kann in der letzten Zeile die Variable x_3 wegfallen. Zwei Systeme, die sich nur in einer Zahl unterscheiden:

SYSTEM 1

$$\begin{array}{ll} \text{(I)} & x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ \text{(II)} & x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 5 \\ \text{(III)} & 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = \mathbf{12} \end{array}$$

II $-$ I: $x_2 + 2x_3 = 3$
III $- 2 \cdot$ I: $x_2 + 2x_3 = 8$
IIIa $-$ IIa: $\mathbf{0 = 5}$ falsch

Keine Lösung: $L = \{\}$

SYSTEM 2

$$\begin{array}{ll} \text{(I)} & x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ \text{(II)} & x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 5 \\ \text{(III)} & 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = \mathbf{7} \end{array}$$

II $-$ I: $x_2 + 2x_3 = 3$
III $- 2 \cdot$ I: $x_2 + 2x_3 = 3$
IIIa $-$ IIa: $\mathbf{0 = 0}$ immer wahr

Unendlich viele Lösungen – nur zwei Gleichungen bleiben übrig.

Bei System 2 schränkt die Nullzeile nichts mehr ein. Für x_3 darf man **jede** Zahl t wählen; daraus folgen x_2 und x_1:

① x_3 frei wählen	$x_3 = t$ ($t \in \mathbb{R}$ heißt **Parameter**)
② aus (IIa)	$x_2 + 2t = 3 \Rightarrow x_2 = 3 - 2t$
③ aus (I)	$x_1 + (3 - 2t) + t = 2 \Rightarrow x_1 = -1 + t$
④ Lösungsmenge	$L = \{(-1 + t \mid 3 - 2t \mid t) \mid t \in \mathbb{R}\}$

MERKE · STUFENFORM DEUTEN

Entsteht eine Zeile $0 = d$ mit $d \neq 0$ (**Widerspruch**), hat das LGS **keine Lösung**.
Entsteht eine **Nullzeile** $0 = 0$ und sonst kein Widerspruch, hat es **unendlich viele Lösungen**: Eine Variable wird zum Parameter t, die anderen drückt man durch t aus.
Sonst gibt es **genau eine Lösung**.

Die Lösungen bilden eine Gerade

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1+t \\ 3-2t \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

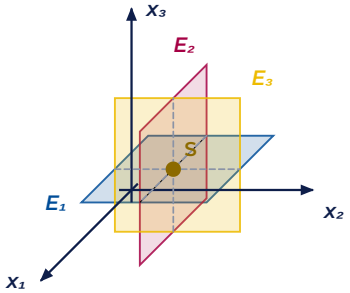
Die Lösungen von System 2 haben eine feste Struktur: ein **Startpunkt** $(-1 \mid 3 \mid 0)$ und ein **Schritt**, der t-mal gegangen wird. Für $t = 1$ landet man bei $(0 \mid 1 \mid 1)$, für $t = 2$ bei $(1 \mid -1 \mid 2)$.

Alle Lösungen liegen deshalb auf einer **Geraden im Raum**; die Schreibweise heißt in Kapitel III **Parameterform**. In der Ebene ist es genauso: Bei C aus dem Einstieg setzt man $x = t$ und erhält $\binom{x}{y} = \binom{0}{3} + t \cdot \binom{1}{-1}$, also die Gerade $y = -x + 3$.

Geometrisch gedeutet

Jede Gleichung mit drei Unbekannten beschreibt eine **Ebene**. Ein LGS mit drei Gleichungen sucht die Punkte auf allen drei Ebenen.

Lösungen	2 Geraden	3 Ebenen
genau eine	Schnittpunkt	Punkt (Bild)
unendlich	identisch	gemeinsame Gerade
keine	parallel	nichts gemeinsam



AUFGABEN

1 ●○○ Wie viele Lösungen hat das LGS in Stufenform? Gib die Lösungsmenge an.

a) $\begin{aligned} x_1 + x_2 - x_3 &= 2 \\ x_2 + x_3 &= 3 \\ 2x_3 &= 4 \end{aligned}$ **b)** $\begin{aligned} x_1 + x_2 - x_3 &= 2 \\ x_2 + x_3 &= 3 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$ **c)** $\begin{aligned} x_1 + x_2 - x_3 &= 2 \\ x_2 + x_3 &= 3 \\ 0 &= 4 \end{aligned}$

2 ●○○ Löse und deute geometrisch (Schnittpunkt, parallel, identisch).

a) $\begin{aligned} 2x - y &= 3 \\ -4x + 2y &= -6 \end{aligned}$ **b)** $\begin{aligned} x + 2y &= 4 \\ 2x + 4y &= 5 \end{aligned}$ **c)** $\begin{aligned} x + 2y &= 4 \\ x - y &= 1 \end{aligned}$

3 ●●○ Löse mit dem Gauß-Verfahren. Nur die dritte Gleichung ist jeweils anders.

a) $\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 3 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 &= 8 \\ x_1 + 2x_2 &= 5 \end{aligned}$ **b)** $\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 3 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 &= 8 \\ x_1 + 2x_2 &= 6 \end{aligned}$ **c)** $\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 3 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 &= 8 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 &= 5 \end{aligned}$

4 ●●○ Finde den Fehler: **Mia** erhält in Aufgabe 1 b) die Nullzeile und schreibt: „Also ist $x_3 = 0$, dann $x_2 = 3$ und $x_1 = -1$. Die Lösung ist $(-1 \mid 3 \mid 0)$."

5 ●●○ Bestimme a und b so, dass das LGS $x + 2y = 3,\ 2x + ay = b$ **a)** unendlich viele, **b)** keine, **c)** genau eine Lösung hat.

6 ●●○ Vom Strandbad (Seite 6) kennt man nur Familie A und B. Zeige: Nur der Kinderpreis liegt fest. Welche Preise gelten, wenn Senioren 7 € weniger zahlen als Erwachsene?

7 ●●● Für welches a hat $x_1 - x_2 + x_3 = 1,\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 5,\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 4$ unendlich viele Lösungen? Gib dann die Lösungsmenge an. Was gilt für alle anderen a?

FAHRPLAN

① Gauß bis zur Stufenform
② letzte Zeile ansehen:
$0 = 5$ → keine
$0 = 0$ → Parameter
sonst → genau eine

ACHTUNG

Die Parameterform ist nicht eindeutig. Mit $x_1 = s$ als Parameter erhält man für System 2 $(s \mid 1 - 2s \mid 1 + s)$ – dieselbe Lösungsmenge. Prüfe mit einer Probe.

ZU AUFGABE 5

Vergleiche mit den Fällen auf Seite 4: Wann sind die Geraden parallel?

DER ROTE FADEN

Unendlich viele Lösungen = Startpunkt + $t \cdot$ Richtung. In Kapitel III wird daraus die Geradengleichung $\vec{x} = \vec{p} + t \cdot \vec{u}$.

IN DER APP

Mit dem Werkzeug **Gleichungssysteme** rechnest du Systeme mit drei Unbekannten nach – mit dem Gauß-Verfahren und auf direktem Weg.

Scannen und loslegen
Werkzeug der Stunde und neue Aufgaben zu jeder Nummer dieser Seite

mythosmathe.de/b2/s9

NEUE AUFGABEN: SCANNEN

1 2 3 5
6 7

mythosmathe.de/b2/9-Nr

SO NUTZT DU DIE SEITE

1. Kreuze in der Tabelle ehrlich an.
2. Rechne die Aufgaben ohne Buch.
3. Vergleiche mit den Lösungen ab S. 62.
4. Wo es hakt: zurück zur angegebenen Seite.

ZU T5

Drei Unbekannte, drei Angaben: Anzahl, Einnahmen, „doppelt so viele“. Jede Angabe ist eine Gleichung.

ZU T7

Für welches a sind die beiden Geraden parallel oder gleich?

DER ROTE FADEN

Schnittpunkt = LGS. Im nächsten Kapitel lernst du Vektoren kennen. Damit werden aus den Lösungsgeraden echte Geraden im Raum – und die Frage nach ihrer Lage führt wieder auf ein LGS.

FEHLER-TRAINING

Trage deine falschen Aufgaben in der App unter **Meine Fehler üben** ein. Sie kommen nach 1, 3 und 7 Tagen wieder.

Scannen und loslegen
Werkzeug der Stunde und neue Aufgaben zu jeder Nummer dieser Seite

mythosmathe.de/b2/s10

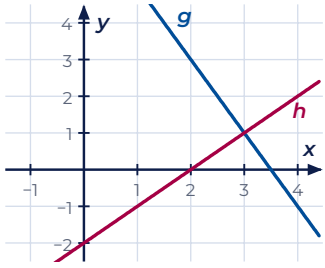
Alles klar? • Training I

Geraden und Gleichungssysteme – prüfe dich, bevor es in den Raum geht.

ICH KANN …	HILFE	SICHER · GEHT SO · NEIN
… den Schnittpunkt zweier Geraden berechnen.	S. 4, T1	○ ○ ○
… erkennen, ob zwei Geraden parallel, identisch oder senkrecht sind.	S. 4, T2	○ ○ ○
… mit Geraden in der Form $ax + by = c$ rechnen.	S. 5, T3	○ ○ ○
… ein LGS mit drei Unbekannten mit dem Gauß-Verfahren lösen.	S. 6, T4, T5	○ ○ ○
… an der Stufenform die Zahl der Lösungen ablesen und unendlich viele Lösungen mit Parameter angeben.	S. 8, T6, T7	○ ○ ○

TRAINING

T1 ●○○ Lies die Gleichungen der Geraden g und h am Bild ab. Berechne ihren Schnittpunkt und vergleiche mit der Zeichnung.



T2 ●○○ Schnittpunkt, parallel, identisch oder sogar senkrecht? **a)** $y = 3x - 5$ und $-6x + 2y = -10$ **b)** $y = 3x - 5$ und $x + 3y = 5$ **c)** $y = 3x - 5$ und $y = 3x + 1$. Berechne bei b) den Schnittpunkt.

T3 ●○○ Die Gerade $g\colon 4x + 3y = 10$ schneidet die Gerade h durch den Ursprung mit der Steigung 2. Bestimme den Schnittpunkt und die Achsenschnittpunkte von g.

T4 ●●○ Löse mit dem Gauß-Verfahren und notiere die Umformungen. Mache die Probe.

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 - x_3 &= 0 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 &= 6 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= 11 \end{aligned}$$

T5 ●●○ Ein Konzert am See verkauft 500 Karten zu 30 €, 20 € und 10 € und nimmt 9 000 € ein. Von den 20-€-Karten wurden doppelt so viele verkauft wie von den 30-€-Karten. Wie viele Karten jeder Sorte waren es?

T6 ●●○ Zeige, dass das LGS unendlich viele Lösungen hat, und gib die Lösungsmenge in Parameterform an.

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - x_3 &= 1 \\ 2x_1 + 5x_2 &= 4 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 &= 3 \end{aligned}$$

T7 ●●● Untersuche das LGS $x + ay = 1,\ ax + y = 1$ für $a = 1$, $a = -1$ und $a = 2$. Deute jeweils geometrisch.

T8 ●●● Ein LGS hat drei Gleichungen und drei Unbekannte. **Lena** behauptet: „Wenn es zwei verschiedene Lösungen hat, dann hat es schon unendlich viele.“ Begründe, warum sie recht hat. Tipp: Betrachte die Punkte zwischen den beiden Lösungen.